

Homework 2

张子乐,3230104237

要求：构造两个线性同余发生器，从以下两个方面评估它们：1. 其生成的序列能否通过均匀分布的假设检验 2. 可视化序列相邻元素的依赖性

```
# 线性同余发生器
LCG <- function(n, seed, a, c, m)
{
  x <- numeric(n)
  u <- numeric(n)
  x[1] <- seed
  for (i in 2:n)
  {
    x[i] <- (a * x[i-1] + c) %% m
  }
  u <- x / m
  return(u)
}
u1 <- LCG(1000, 12345, 1664525, 1013904223, 2^32) # 序列 1
u2 <- LCG(1000, 123, 401, 101, 1024) # 序列 2
head(u1) # 打印序列 1 的前 6 个数
```

```
## [1] 2.874294e-06 2.040269e-02 1.654785e-02 5.431558e-01 6.349041e-01
## [6] 9.100295e-01
```

```
head(u2) # 同样打印序列 2 的前 6 个数
```

```
## [1] 0.1201172 0.2656250 0.6142578 0.4160156 0.9208984 0.3789062
```

```
# 卡方检验
k <- 30 # 分为 30 个区间
```

```
# 序列 1
obs1 <- table(cut(u1, breaks = seq(0, 1, length.out = k + 1), include.lowest = TRUE))
chisq1 <- chisq.test(obs1)
cat(" 序列 1: 卡方统计量 =", chisq1$statistic, ", p 值 =", chisq1$p.value, "\n\n")
```

分别使用卡方检验和 KS 检验来评价这两个序列的均匀性。原假设为序列服从均匀分布 $U(0,1)$ ，备择假设为序列不服从均匀分布。

```
## 序列1: 卡方统计量 = 21.44 , p值 = 0.8426219
```

```
# 序列 2
obs2 <- table(cut(u2, breaks = seq(0, 1, length.out = k + 1), include.lowest = TRUE))
chisq2 <- chisq.test(obs2)
cat(" 序列 2: 卡方统计量 =", chisq2$statistic, ", p 值 =", chisq2$p.value, "\n")
```

```
## 序列2: 卡方统计量 = 0.98 , p值 = 1
```

```
# KS 检验
ks1 <- ks.test(u1, "punif", 0, 1)
cat(" 序列 1: D 统计量 =", ks1$statistic, ", p 值 =", ks1$p.value, "\n\n")
```

若取置信水平为 0.95，序列 1 的卡方统计量为 21.44，p 值为 0.84，应接受原假设；序列 2 的卡方统计量为 0.98，p 值为 1。由此可见，序列 1 具有较好的均匀性；而序列 2 的 p 值为 1，相邻元素存在极强的线性依赖，模数 m 取得相对较小，分布极端均匀。作为伪随机数序列，过度规律也应该被视为不合格，这也是为什么教材中提出使用“two-sided tests”的原因。

```
## 序列1: D统计量 = 0.02864249 , p值 = 0.3848374
```

```
ks2 <- ks.test(u2, "punif", 0, 1)
cat(" 序列 2: D 统计量 =", ks2$statistic, ", p 值 =", ks2$p.value, "\n")
```

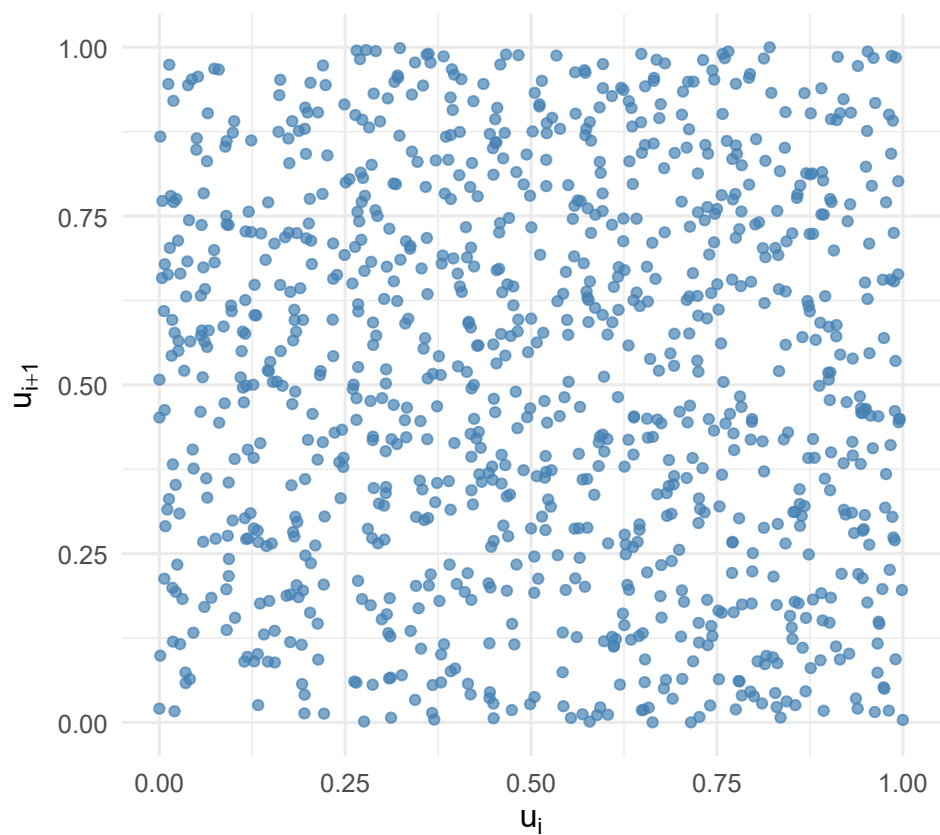
```
## 序列2: D统计量 = 0.006203125 , p值 = 1
```

同样取置信水平为 0.95，序列 1 的 D 统计量为 0.03，p 值为 0.38，应接受原假设；序列 2 的 D 统计量为 0.006，p 值为 1。结果同样为序列 1 具有较好的均匀性而序列 2 具有过度规律的问题。

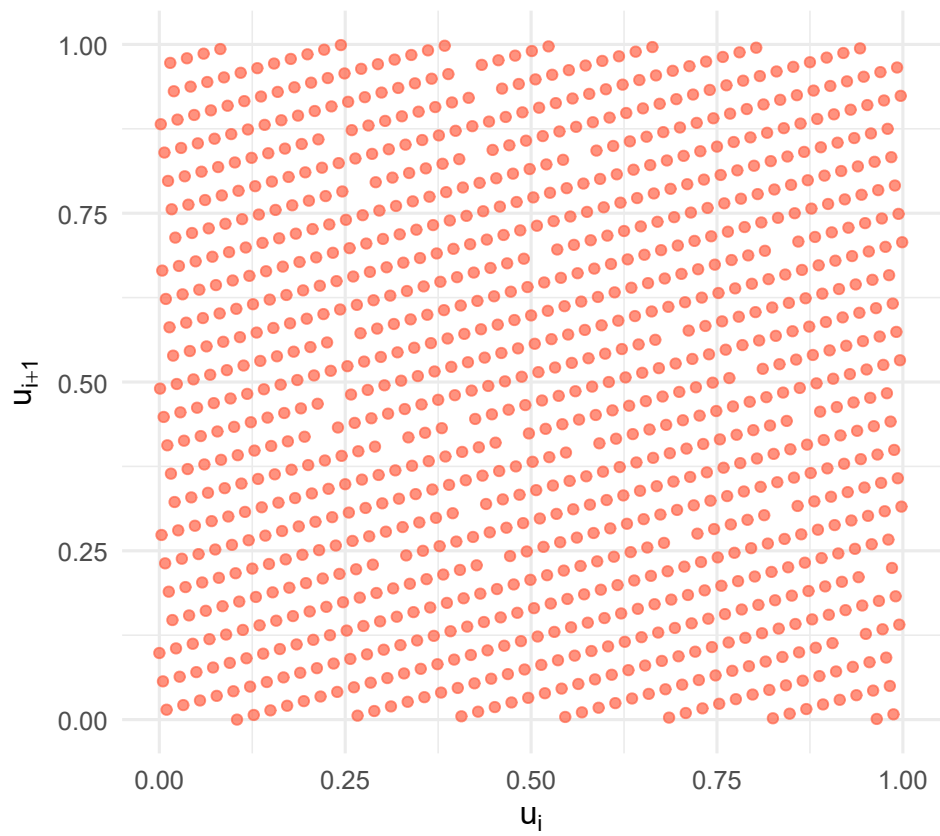
```
df1 <- data.frame(x = u1[-length(u1)], y = u1[-1])
df2 <- data.frame(x = u2[-length(u2)], y = u2[-1])

p1 <- ggplot(df1, aes(x, y)) +
  geom_point(color = "steelblue", size = 1.5, alpha = 0.7) +
  labs(x = expression(u[i]), y = expression(u[i+1])) +
  xlim(0, 1) + ylim(0, 1) +
  theme_minimal(base_size = 12)
p1
```

可视化序列相邻元素的依赖性，即画出 $(u[i], u[i+1])$ 的散点图：



```
p2 <- ggplot(df2, aes(x, y)) +
  geom_point(color = "tomato", size = 1.5, alpha = 0.7) +
  labs(x = expression(u[i]), y = expression(u[i+1])) +
  xlim(0, 1) + ylim(0, 1) +
  theme_minimal(base_size = 12)
p2
```



如图所示，序列 1 的散点图较为均匀，说明相邻元素之间没有明显的依赖关系，产生的伪随机序列独立性较好；而序列 2 的散点图呈现出明显的线性关系，说明相邻元素之间存在较强的依赖性。